

Feuille de T.D. n°2 Polynômes

Exercice 1 :

1. Mettre sous la forme algébrique les nombres complexes suivants :
 $\frac{3+6i}{3-4i}$; $\frac{2+5i}{1-i} + \frac{2-5i}{1+i}$; $(\frac{-1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)^3$; $\frac{(1+i)^9}{(1-i)^7}$.
2. Calculer la forme algébrique de $i^2, i^3, i^4, i^{123}, i^{2021}$.
3. Ecrire sous forme algébrique la somme : $S = 1 + i + i^2 + i^3 + \dots + i^{2020}$.

Exercice 2 : Mettre sous la forme algébrique les nombres z tels que :

1. z est de module 3 et d'argument $\frac{\pi}{3}$.
2. z est de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{8}$.
3. $z = 2e^{i\frac{\pi}{3}}e^{i\frac{5\pi}{6}}$.
4. On pose $j = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$. Déterminer la forme algébrique de j^{39} .

Exercice 3 : Représenter sous la forme trigonométrique les nombres $1+i$; $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}$

Exercice 4 : Mettre sous forme exponentielle les nombres complexes suivants :

$$\begin{array}{lll} 1. z_1 = 1 + i\sqrt{3} & 2. z_2 = 9i & 3. z_3 = -3 \\ 4. z_4 = \frac{-i\sqrt{2}}{1+i} & 5. z_5 = \frac{(1+i\sqrt{3})^3}{(1-i)^5} & 6. z_6 = \sin x + i \cos x. \end{array}$$

Exercice 5 :

1. Soit le nombre complexe

$$z = 5(-\sqrt{2+\sqrt{2}} + i\sqrt{2-\sqrt{2}})$$

- (a) Calculer z^2 et le mettre sous la forme trigonométrique.
 - (b) En déduire le module et un argument de z .
2. On considère les nombres complexes donnés sous la forme algébrique $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ et $z_2 = 1 + i$
 - (a) Écrire z_1 et z_2 sous forme trigonométrique.
 - (b) Soit $z_3 = \frac{z_1}{z_2}$. Écrire z_3 sous la forme algébrique puis trigonométrique et en déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

Exercice 6 :

Calculer les racines carrées des nombres complexes :

$$1; \quad i; \quad 3+4i; \quad 7+24i$$

Exercice 7 :

Pour tout complexe Z on pose $P(Z) = Z^4 - 1$

1. Factoriser $P(Z)$.
2. En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(Z) = 0$
3. Quelles sont alors les solutions de l'équation : $\left(\frac{2z+1}{z-1}\right)^4 = 1$

Exercice 8 :

Calculer le quotient et le reste des divisions Euclidiennes suivantes :

1. $3X^5 + 4X^2 + 1$ par $X^2 + 2X + 3$
2. $3X^5 + 2X^4 - X^2 + 1$ par $X^3 + X + 2$
3. $X^4 - X^3 + X - 2$ par $X^2 - 2X + 4$

Exercice 9 : Les polynômes $A(X) = X^4 + 3X + 1$, $B(X) = X^3 + 3X + 1$ et $C(X) = X^2 + X + 1$ sont-ils irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$?

Exercice 10 :

Factoriser dans $\mathbb{C}[X]$ les polynômes

1. $X^3 - 8i$
2. $X^8 - 1$

Exercice 11 : Décomposer en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$ les polynômes suivants :

1. $P(X) = 2X^3 - 3X^2 - 11X + 6$
2. $P(X) = 3X^3 - 11X^2 - 6X + 8$
3. $P(X) = 3X^3 + 2X^2 - 7X + 2$
4. $P(X) = 9X^3 - 6X^2 - 20X - 8$
5. $P(X) = 4X^4 - 8X^3 - 13X^2 + 2X + 3$
6. $P(X) = X^8 - 1$
7. $P(X) = -X^8 + 2X^4 - 1$

Exercice 12 :

Soit P un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ et soit $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$

1. Montrer que si α est racine de P alors il en est de même pour $\bar{\alpha}$.
2. Montrer que $Q(X) = (X - \alpha)(X - \bar{\alpha})$ est un polynôme irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
3. Montrer que Q divise P .

Exercice 13 : (7pts.) Extrait de l'épreuve du partiel 10-Novembre-2014

1. (a) Donner la forme algébrique de $(1 + i)^2$ puis celle de $(1 + i)^3 = (1 + i)^2(1 + i)$
 (b) Montrer que $1 + i$ est une racine du polynôme $P(X) = X^3 - 5X^2 + 8X - 6$.
2. Vérifier que $Q = (X - 1 - i)(X - 1 + i)$ est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$.
3. Expliquer pourquoi Q divise P .
4. En déduire la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$

Exercice 14 : (7pts.) Extrait de l'épreuve du partiel 01-Avril-2015

On considère le polynôme $A(X) = X^4 - 6X^3 + 13X^2 - 12X + 4$.

1. Vérifier que 1 et 2 sont deux racines doubles de A .
2. Montrer que le polynôme A divise le polynôme :
 $P(X) = X^6 - 5X^5 + 8X^4 - 5X^3 + 5X^2 - 8X + 4$

3. En déduire la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$

Exercice 15 :(7pts.) Extrait de l'épreuve du partiel 11-Novembre-2015

1. On considère le polynôme $Q(X) = X^5 - 5X^4 + 9X^3 - 9X^2 + 8X - 4$.
 - (a) Vérifier que 1 et 2 sont deux racines de Q et que l'une d'entre elles est double.
 - (b) Factoriser alors Q dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 16 :(7pts.) Extrait de l'épreuve du partiel 29- Mars -2016

On considère le polynôme $S(X) = X^3 - 2X^2 - 15X + 36$.

1. Vérifier que le polynôme S admet deux racines réelles dont une double.
2. Factoriser alors S dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 17 : (7pts.) Extrait de l'épreuve du partiel 29- Décembre -2016

1. On considère le polynôme $S(X) = 4X^3 - 6X^2 + 4X - 2$.
 - (a) Vérifier que 1 est une racine du polynôme $S(X)$
 - (b) Factoriser ce polynôme dans $\mathbb{R}[X]$.
2. Soit le polynôme $Q(X) = X^4 - 2X^3 + 2X^2 - 2X + 1$. Sachant qu'il admet une racine réelle double, donner sa factorisation dans $\mathbb{C}[X]$.

QCM

Cet exercice est un Q.C.M(Questions à choix multiples). Aucune justification n'est demandée. Il n'existe qu'une seule affirmation correcte. Présenter les résultats en complétant le tableau en bas de page. Chaque réponse convenable rapporte 1pt., une réponse erronée enlève 0,5pt. Il n'est pas tenu compte de l'absence de réponse. Un éventuel total négatif est ramené à 0.

-
1. le nombre complexe $(1 + i\sqrt{3})^8$ est égal à :
- A. $128(-1 + i\sqrt{3})$ B. $128(1 - i\sqrt{3})$ C. $128(-\sqrt{3} + i)$ D. $128(\sqrt{3} + i)$
-

2. le nombre complexe $(\frac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{2}+i\sqrt{2}})^6$ est égal à :
- A. 1 B. -1 C. i D. $-i$
-

3. Soit un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que i est une racine simple de P alors on a :

- A. P est irréductible B. P est divisible par $(X^2 + 1)$
- C. P est divisible par $(X^2 - 1)$ D. i est racine de P et de P'
-

4. Soit un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que 1 et i sont deux racines simples de P alors on a :

- A. P est irréductible B. $\deg P$ peut être égal à 2
- C. $\deg P \geq 3$ D. $1 + i$ est racine de PR
-

5. Si z un nombre complexe d'argument $\frac{\pi}{3}$. Alors z^{100} est un nombre réel ? Vrai ou Faux.
-

6. Si $P(X) = (X - i)(X - 1)^2(X + 2)$. Alors on a

- A. P est irréductible B. $P \in \mathbb{R}[X]$ C. $P \notin \mathbb{R}[X]$ D. $\deg(P) = 3$
-

7. Soient $\alpha \in [0; \pi]$ et $z = 1 - \cos(\alpha) + i \sin(\alpha)$ alors on a :

A. $\arg(z) = \frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{2}$

B. $\arg(z) = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}$

C. $\arg(z) = \frac{\pi}{2} + \frac{\alpha}{2}$

D. $\arg(z) = \pi - \frac{\alpha}{2}$

On rappelle que $\cos(\alpha) = 2 \cos^2(\frac{\alpha}{2}) - 1 = 1 - 2 \sin^2(\frac{\alpha}{2})$ et $\sin(\alpha) = 2 \sin(\frac{\alpha}{2}) \cos(\frac{\alpha}{2})$

8. Si $z^6 = -1$. Alors on a :

A. $z^9 = -1$

B. $z^9 = i$ ou $z^9 = -i$

C. $z^9 = i$

D. $z^9 = -i$

Devoir n° 1

Exercice 1 : Soient $E = \{a, b, c\}$ et $F = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ deux ensembles finis.

Déterminer explicitement toutes les applications de E dans F , et pour chacune examiner si elle est injective, surjective, bijective.

Exercice 2 : Lors d'une étude sur les voyages des lycéens en Europe, 363 élèves ont été interrogés sur leurs voyages en Espagne, Angleterre et Italie. 180 élèves ont séjourné en Espagne, 192 en Angleterre, 199 en Italie. 103 élèves ont au moins séjourné en Espagne et en Angleterre, 105 au moins en Italie et en Angleterre et 123 au moins en Italie et en Espagne. 73 élèves ont déjà séjourné dans les 3 pays.

1. Déterminer le nombre d'élèves qui ont séjourné uniquement en Espagne.
2. Déterminer le nombre d'élèves qui ont séjourné uniquement en Italie et en Angleterre.
3. Déterminer le nombre d'élèves qui ont séjourné en Espagne ou en Angleterre.
4. Déterminer le nombre d'élèves qui n'ont séjourné dans aucun de ces 3 pays.

Exercice 3 : On considère la fonction suivante

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto f(x) = x^2 + 2x - 3$$

1. Calculer $f(1)$; $f(3)$; $f(-1)$ et $f(-3)$.
2. Résoudre les équations : $f(x) = 0$; et $f(x) = -5$.
3. f est elle injective? f est elle surjective? f est elle bijective?

Exercice 4 : On considère les nombres complexes : $Z_1 = -\frac{\sqrt{2}}{1+i}e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $Z_2 = -\frac{\sqrt{2}}{1-i}e^{i\frac{\pi}{3}}$. Calculer le module et l'argument de Z_1 et de Z_2 . (Mettez Z sous forme exponentielle).